السنة الرابعة متوسط **السنة الدراسية: 2025/2026**

فرض الفصل الأول

الإجابة النموذجية وسلم التنقيط — فرض في مادة: علوم الطبيعة والحياة

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
(1) مولد الضد ؛ (2) الخلايا اللمفاوية B ؛ (3) الأجسام المضادة ؛ (4) نوعية.	4×1,5	**8**
(5) المعقد المناعي.	2	

التمرين الثاني

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) الأناتوكسين (ذيفان فقد سميته واحتفظ بخاصية مولد الضد) حرّض العضوية على إنتاج أجسام مضادة ضد ذيفان الكزاز، فاكتسب الفأر مناعة.	3	**12**
2) المناعة قابلة للنقل بالمصل.	2	
العنصر المسؤول: الأجسام المضادة.	1	
3) مات الفأر لأن الأجسام المضادة الموجودة في المصل موجهة ضد ذيفان الكزاز فقط ولا تؤثر في ذيفان الخناق.	2	
الخاصية: النوعية.	2	
4) استجابة مناعية نوعية ذات وساطة خلطية.	2	